

# Chapitre 5 : Vecteurs du plan et de l'espace

## 1 Vocabulaire et premières opérations

### 1.1 Vecteurs du plan et de l'espace

#### Définition :

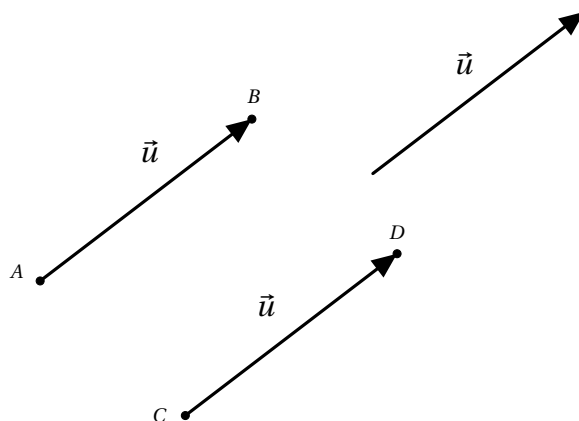
Un vecteur du plan ou de l'espace est un objet mathématique défini par sa **direction**, son **sens** et sa **norme**.

On note  $\mathcal{P}$  l'ensemble des points du plan et  $\mathcal{E}$  l'ensemble des points de l'espace.

On note  $\vec{\mathcal{P}}$  l'ensemble des vecteurs du plan et  $\vec{\mathcal{E}}$  l'ensemble des vecteurs de l'espace.

#### Remarques

- Un vecteur est associé à une translation.
- Soit  $\vec{u}$  un vecteur. Pour tout point  $A$  du plan ou de l'espace, il existe un **représentant** du vecteur  $\vec{u}$  d'origine  $A$  : le vecteur  $\overrightarrow{AB}$ .  
Le point  $B$  est le point obtenu par translation du point  $A$  par le vecteur  $\vec{u}$ . On écrit :  $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$ .
- Tout vecteur admet une infinité de représentants.
- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$  si et seulement si  $ABDC$  est un parallélogramme.
- La norme du vecteur  $\vec{u}$  est notée  $\|\vec{u}\|$ .  
Si  $\overrightarrow{AB}$  est un représentant du vecteur  $\vec{u}$ ,  $\|\vec{u}\| = AB$ .
- On appelle vecteur nul, et on note  $\vec{0}$ , le vecteur de norme nulle dont la direction et le sens ne sont pas définis. Pour tout point  $A$ ,  $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$ .



#### Exemple 1 :

1. Quelle est l'image du point  $D$  par la translation de vecteur  $\overrightarrow{RF}$ ?
2. Quelle est l'image du point  $M$  par la translation de vecteur  $\overrightarrow{AR}$ ?
3. Donner plusieurs représentants du vecteur  $\overrightarrow{QC}$ .
4. Les vecteurs  $\overrightarrow{QI}$  et  $\overrightarrow{PF}$  sont-ils égaux?

